

☐ No

4. Studente multichance * 

☒ NO

☐ SI

5. Penultimo numero del codice persona (riportare solo la cifra) Es: 123456789 **P=8** * 

8

✗ **Non corretto** 3/5 Punti

6. Descrivere il fenomeno dell'**aliasing**, le cause che lo generano ed i possibili rimedi. * 

L'aliasing è un fenomeno che si verifica quando un segnale viene campionato con una frequenza tale che non permette di riprodurre adeguatamente l'intero contenuto di frequenze del segnale.

Questo avviene perchè campionando un segnale con una frequenza non adeguatamente elevata, l'informazione che si ottiene è parziale e non include le armoniche con frequenze più elevate, di conseguenza ricostruendo il segnale se ne ottiene uno diverso, privo delle armoniche a frequenza maggiore.

Purtroppo per rimediare all'aliasing non basta semplicemente usare una frequenza di

✗ **Non corretto** 2/3 Punti

7. E' richiesta la misura dell'angolo di sterzo del carrello di un velivolo commerciale, **di valore massimo $\pm 60^\circ$** .

Scegliere le opzioni più adatte tra quelle proposte. * 

La misura va eseguita tramite un RVDT in quanto si tratta dell'unico trasduttore che consente le misure di rotazioni richieste

✗ Gli RVDT hanno generalmente portate inferiori rispetto ai potenziometri angolari

La misura va eseguita tramite un potenziometro angolare in quanto si tratta dell'unico trasduttore che consente misure di rotazione di tale ampiezza.

✗ **Indipendentemente** dal caso specifico, potendo scegliere tra un potenziometro angolare e un RVDT si sceglie il secondo in quanto in genere garantisce maggior accuratezza

I dati forniti non forniscono informazioni che spingano verso una scelta predefinita, quindi si può utilizzare sia un RVDT che un potenziometro angolare.

✗ In generale, **indipendentemente** dal caso specifico, l'utilizzo di un potenziometro richiede una alimentazione di qualità e questo può penalizzare la qualità della misura

✗ **Non corretto** 2/4 Punti

8. Indicare gli elementi più tipici della procedura di taratura di un accelerometro piezoelettrico.

(no MC) * 

✗ necessario riproporre l'ingresso per ampiezze differenti

✗ vanno eccitate le frequenze fino alla banda utile dichiarata

sufficiente un solo punto in ampiezza e più valori di frequenza

sufficiente un solo punto in frequenza e più punti in ampiezza

si utilizza un ingresso a rampa da 0 - A_{max} - 0

✗ si utilizza un ingresso sinusoidale

✗ necessario ripetere l'ingresso per valori di frequenza diversi

si utilizza come ingresso una sequenza di gradini di valore crescente

vanno eccitate le frequenze fino alla risonanza

✗ **Non corretto** 3/4 Punti

9. Un comune metodo per il fissaggio degli accelerometri su una struttura è mediante l'applicazione di uno strato di cera d'api (un materiale simile alla cera di una candela ma morbido anche a temperatura ambiente) che consente poi di distaccarli senza difficoltà. Se lo strato è opportunamente sottile, il suo contributo può essere ritenuto trascurabile. Si supponga ora di voler misurare le accelerazioni di una barra in acciaio e che, per errore, un accelerometro venga fissato mediante uno strato di cera d'api troppo spesso.

Selezionare le conseguenze più corrette tra quelle di seguito riportate. * 

- X L'errore di installazione è descrivibile come gaussiano
- X L'errore di installazione introduce un problema di intrusività interna al sistema di misurazione.
- X L'errore di installazione non è descrivibile come gaussiano
- Un elevato spessore rende più facile l'allineamento con la direzione di misura
- L'errore di installazione modificherà la risposta dinamica della barra, introducendo dei modi di vibrazione locali nella trave.
- A causa dell'errore di installazione, il sistema di misurazione risulterà intrusivo.
- Lo strato di cera d'api introduce un effetto principalmente inerziale.
- X Un elevato spessore rende più facile un disallineamento con la direzione di misura.
- X Lo strato di cera d'api può essere considerato come una molla in serie rispetto all'accelerometro.

Verrà rivisto

10. Indicare quali affermazioni sono corrette relativamente a una generica funzione che sia densità di probabilità della variabile x . * 

- La funzione deve essere monotona crescente
- La funzione densità di probabilità è pari all'integrale della funzione cumulativa.
- X Attraverso la funzione densità di probabilità è possibile determinare il valore atteso di una grandezza.
- La funzione deve tendere a 1 per x che tende a più infinito.
- X L'integrale della funzione su tutto il dominio deve essere uguale a 1.
- X La funzione densità di probabilità è pari alla derivata della funzione cumulativa.
- X La funzione deve essere semidefinita positiva in tutto il suo intervallo.

Verrà rivisto

11. Quali dettagli caratterizzano la risposta a un gradino di uno strumento del primo ordine (sono possibili più risposte) * 

Il tempo di raggiungimento del valore di regime dipende dall'entità dell'ingresso

La risposta può presentare oscillazioni

La risposta ha pendenza iniziale nulla

Il valore di regime non dipende dall'entità dell'ingresso

✗ Il valore di regime dipende dall'entità dell'ingresso

✗ Il tempo di raggiungimento del valore di regime non dipende dall'entità dell'ingresso

✗ La risposta ha pendenza iniziale non nulla

✗ La risposta ha un andamento monotono

✗ **Non corretto** 3/4 Punti

12. In merito al segnale sotto riportato, selezionare le affermazioni che si ritengono corrette.

(no MC) * 

$$y(t) = A_1 \sin\left(2\pi 25t + \frac{\pi}{4}\right) + A_2 \sin\left(2\pi 75t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Per evitare il fenomeno dell'aliasing, è sufficiente utilizzare una frequenza di campionamento maggiore di 75 Hz

✗ Per evitare il fenomeno dell'aliasing, è sufficiente utilizzare una frequenza di campionamento maggiore di 150 Hz

✗ In assenza di leakage, campionare a 100 Hz produrrà un solo picco nella trasformata di Fourier

In assenza di leakage, campionare a 100 Hz produrrà più picchi nella trasformata di Fourier

✗ Considerando un tempo di osservazione di 0.2 s non si incorre nel fenomeno del leakage $\frac{1}{0,2} = 5 \text{ Hz}$

Considerando un tempo di osservazione di 0.25 s non si incorre nel fenomeno del leakage

Considerando un tempo di osservazione di 0.7s il campo di frequenze interessato dal leakage dei due toni è inferiore a 1Hz

✗ Considerando un tempo di osservazione di 0.7s il campo di frequenze interessato dal leakage dei due toni è inferiore a 10Hz

✓ **Esatto** 4/4 Punti

13. **Esercizio 1:**

Un fenomeno, con banda di interesse 1000 Hz, viene acquisito da un sistema di acquisizione con le seguenti caratteristiche:

- Filtri anti aliasing con ordine programmabile e rapporto banda passante/ frequenza di taglio = 80%
- Un architettura che **obbliga** a campionare a $8000\text{Hz} + (2000\text{Hz} \cdot P)$
- Il massimo rapporto rumore/segnale vale 0.1%
- Convertitore A/D a 14 bit e tempo di conversione di 3μs
- S/H singolo con tempo caratteristico di 2 μs
- Amplificatore singolo con tempo di settaggio 2μs
- Multiplexer con tempo di commutazione di 3 μs- 8 sensori

E1.1 Si descriva la procedura per determinare l'ordine del filtro per confondere l'aliasing con il rumore di misura. *

$f = 1000\text{Hz}$
 $f_t = f/0.8 = 1250\text{Hz}$
 $f_c = 8000 + 2000 \cdot 8 = 24000\text{Hz}$
 $f_n = f_c/2 = 12000\text{Hz}$
attenuazione richiesta = $20\log(0.001) - 12 = -72\text{dB}$
decadi necessarie = $x = 72/(20 \cdot \text{ordine})$
 $f_n = 12000\text{Hz} = f_t \cdot 10^x$
 $\rightarrow f_n/f_t = 10^x \rightarrow x = \log(f_n/f_t) = \log(12000/1250) = 0.9822 = 72/(20 \cdot \text{ordine}) = 0.9823$
 $\rightarrow \text{ordine} = 72/(20 \cdot 0.9823) = 3,66$

✓ **Esatto** 3/3 Punti

14. **E1.2** Si calcoli il valore numerico per la domanda **E1.1**, arrotondando il valore ottenuto all'intero successivo.

(no MC) *

☐ 3

☒ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

✓ **Esatto** 3/3 Punti

15. **E1.3** Verificare se il numero di sensori è compatibile con le richieste di frequenza di acquisizione (**imposta**) e massima frequenza ottenibile con la componentistica disponibile. * 

$$t = N * [\max(t_{\text{mux}}, t_g) + t_{\text{sh}} + t_{\text{ad}}] = 8 * (3 + 2 + 3) = 64 \mu\text{s}$$

$$f_{\text{max}} = 1/t = 1/(64 * 10^{-6}) = 15625 \text{ Hz} < f_c = 24000 \text{ Hz}$$

-> NON è compatibile con le richieste di frequenza di acquisizione imposta

✓ **Esatto** 2/2 Punti

16. **Esercizio 2:**

L'accoppiamento tra un albero, di diametro nominale 50.1mm, e la sua sede, di diametro nominale 50.0mm è di tipo forzato.

L'interferenza minima per garantire un adeguato accoppiamento è 0.07mm, mentre quella massima è di 0.13mm. Sia l'albero che la sede sono stati lavorati con la medesima macchina utensile, che garantisce una tolleranza di lavorazione, estesa al 95%, di 0.1mm.

E2.1 Si calcoli l'incertezza tipo associata alla variabile interferenza

* 

Stando parlando di una tolleranza di lavorazione scelgo una distribuzione gaussiana. In tabella entro con un valore di $0.95/2 = 0.475$ che corrisponde a un fattore di copertura $z = 1.96$.

Sapendo che l'incertezza estesa è $u\% = z * u$ posso calcolare l'incertezza tipo delle

✓ **Esatto** 4/4 Punti

17. **E2.2** Si calcoli la probabilità che l'accoppiamento avvenga correttamente. * 

Avendo combinato due densità probabilità gaussiane anche la densità di probabilità combinata è gaussiana.

Considero l'incertezza desiderata come incertezza estesa a una certa probabilità.

$$u_{\text{tot}}\% = 0.03 \text{ mm}$$

Conoscendo l'incertezza tipo e l'incertezza estesa posso trovare il fattore di copertura $z =$

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Microsoft Forms | Indagini, quiz e sondaggi alimentati dall'intelligenza artificiale [Crea un modulo personalizzato](#)

[Privacy e cookie](#) | [Condizioni per l'utilizzo](#) | [Accessibilità](#)